

工业软件系列研究之一

EDA，国产崛起正当时

□ **EDA 行业依托在集成电路产业之上：**EDA 指集成电路设计自动化，利用软件和计算机超强的运算能力提升集成电路设计人员产能。EDA 行业规模大体上和集成电路行业规模相关联。当前全球 EDA 市场接近 120 亿\$/年。当前集成电路产业中约 85% 产值为数字电路，我们认为数字 EDA 占比在同样量级；国内 EDA 当前市场存在两大动力：1) 国内设计产值，设计人员数量提升将带动 EDA 需求提升；2) 软件正版化和监管环境改善提升 EDA 市场天花板。

当前市场格局中，Synopsys, Cadence 和西门子（收购 mentor graphic）分别占据全球市场前三，总计接近 8 成市场份额。3 家公司各有优势领域。国内市场海外三巨头优势更大，国产第一龙头华大九天目前市场份额虽小，但已完成布局，正逐步突破市场。

EDA 工具的市场不是一个统一的市场，而是由芯片设计中众多环节所需的功能组合而来。不同环节完成相应的算法，需要特定功能的软件工具：数字 EDA 包括设计和验证两条线，需要约 12 道工序和其对应的软件，模拟 EDA 需要约 9 道工序和其对应软件。

□ **EDA 行业竞争的三要素是可靠性，速度和生态：**1) 集成电路研发过程中有大量的一次性成本，失败的直接损失可达百万乃至千万级以上的一次性工程费用，间接成本包括团队排查问题数月花费可达数千万的工资，晚进入市场造成的损失更是无可估量，这导致客户对软件可靠性极度重视，行业内传统巨头的口碑有很大优势；另一方面近年大公司兴起在一些工序上采用两种 EDA 工具并行交叉验证，也扩大了市场规模并给与了国产厂商突围的机会。2) EDA 工具的速度指其提供的 IP 复用可以压缩工期，EDA 软件算法优化可以节约运算时间，团队操作习惯等因素也会影响团队的工作效率。考虑到当前集成电路行业高昂的人力成本，整个团队工期拖慢 1 个月造成的损失就可能高达数千万；以上两点造成设计公司对已用的成熟可靠工具黏性高，单纯价格优势不足以打动客户做替代。另一方面，部分国产 EDA 厂商就依靠简化算法大幅优化工期突围了部分数字 EDA 流程产品。

EDA 厂商的生态体现在两方面：全流程完整工具链生态和 IDM 合作的生态。1) 完整的流程工具产品可以解决不同工序之间文件兼容性问题，所以国际三大 EDA 巨头均进行过大规模并购补齐产品链；2) 后端 EDA 需要 IDM 厂商密切合作，提供核心参数和认证。生态壁垒一方面是过去国产 EDA 厂商面临的主要壁垒之一，另一方面也是国产厂商未来全面突破的必经之路。

□ **国产 EDA 受到重视，已经初步具备发展国产 EDA 工具的环境：**当前供应链安全的大时代背景下，资本不断涌入相关企业。多重利好因素下，国内 EDA 行业获得快速发展，国内 EDA 厂商数量和融资情况明显改善。目前国内公司以提供点工具为主，其中不乏有竞争力的产品。

华大九天目前产品覆盖最广，已经初步具备模拟芯片设计领域的全流程工具，尤其在 Xtime 物理时序优化和 Sign-off 工具上，已经成功步入全球一流芯片设计工具。模拟电路设计和平板电路设计 EDA 的部分工具达到国际领先水平。

人工智能技术和云计算技术可能成为未来国产 EDA 厂商突破的机会：人工智能在 EDA 中的应用可以进一步提升工具自动化程度，减少设计人员并缩短工时；EDA 流程计算时间长，峰谷不平衡，私有化部署需要大量 Capex，这给了国产 EDA 厂商通过云计算突破市场的机会。

□ **行业投资评级与投资策略。**当前国产 EDA 行业尚未有上市公司，我们认为如果未来国产龙头公司如华大九天 IPO 成功则值得保持密切关注。国产 EDA 行业享受双重行业红利：国产芯片市场的扩大带动下游客户规模扩大，以及正版化提升企业客户付费率的提升。

□ **风险提示：**国内 EDA 软件厂商发展不及预期；行业竞争激烈，造成盈利问题。

推荐（首次）

华创证券研究所

证券分析师：张璋

电话：02120759717

邮箱：zhangzhang@hcyjs.com

执业编号：S0360520080002

证券分析师：王文龙

邮箱：wangwenlong1@hcyjs.com

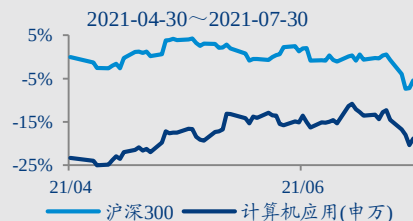
执业编号：S0360520070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	178	4.43
总市值(亿元)	20,616.65	2.47
流通市值(亿元)	16,667.15	2.61

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-5.25	-5.61	-14.29
相对表现	2.05	1.23	-7.46



投资主题

报告亮点

本篇报告总结了 EDA 行业的三大竞争要素：可靠性，速度和生态。1) 集成电路设计工作失败造成的直接损失和间接损失是天文数字，使得客户对 EDA 软件可靠性极度重视，老牌成熟企业有较大的进入门槛优势；2) EDA 工具提供的 IP 复用，自身的算法优化，以及设计团队长期使用习惯均可压缩工期，当前集成电路行业高额的人力成本意味着控制工期可以提升盈利能力。部分国产 EDA 厂商依靠简化算法大幅优化工期突围了部分数字 EDA 流程产品。3) EDA 生态体现在工具链的完整性和后端工具与 IDM 配合和认证，生态壁垒一方面是过去国产 EDA 厂商面临的主要壁垒之一，另一方面也是国产厂商未来全面突破的必经之路。

当前供应链安全的大时代背景下，国内 EDA 行业获得扶持，有望快速发展，人工智能技术和云计算技术可能成为未来国产 EDA 厂商突破的机会。

投资逻辑

EDA 行业依托在集成电路产业之上：EDA 指集成电路设计自动化，利用软件和计算机超强的运算能力提升集成电路设计人员产能。EDA 行业规模大体上和集成电路行业规模相关联。当前全球 EDA 市场接近 120 亿\$/年。当前集成电路产业中约 85% 产值为数字电路，我们认为数字 EDA 占比在同样量级；国内 EDA 当前市场存在两大动力：1) 国内设计产值，设计人员数量提升将带动 EDA 需求提升；2) 软件正版化和监管环境改善提升 EDA 市场天花板。

当前市场格局中，Synopsys, Cadence 和 西门子（收购 mentor graphic）分别占据全球市场前三，总计超 70% 市场份额。3 家公司各有优势领域。国内市场海外三巨头优势更大，国产第一龙头华大九天目前市场份额虽小，但已完成布局，正逐步突破市场。

国产 EDA 受到重视，已经初步具备发展国产 EDA 工具的环境：当前供应链安全的大时代背景下，资本不断涌入相关企业。多重利好因素下，国内 EDA 行业获得快速发展，国内 EDA 厂商数量和融资情况明显改善。目前国内公司以提供点工具为主，其中不乏有竞争力的产品。

华大九天目前产品覆盖最广，已经初步具备模拟芯片设计领域的全流程工具，尤其在 Xtime 物理时序优化和 Sign-off 工具上，已经成功步入全球一流芯片设计工具。模拟电路设计和平板电路设计 EDA 的部分工具达到国际领先水平。

人工智能技术和云计算技术可能成为未来国产 EDA 厂商突破的机会：人工智能在 EDA 中的应用可以进一步提升工具自动化程度，减少设计人员并缩短工时；EDA 流程计算时间长，峰谷不平衡，私有化部署需要大量 Capex，这给了国产 EDA 厂商通过云计算突破市场的机会。

行业投资评级与投资策略。当前国产 EDA 行业尚未有上市公司，我们认为如果未来国产龙头公司如华大九天 IPO 成功则值得保持密切关注。国产 EDA 行业享受双重行业红利：国产芯片市场的扩大带动下游客户规模扩大，以及正版化提升企业客户付费率的提升。

目 录

一、EDA 行业简介	5
（一）EDA 行业根植在集成电路产业之上	5
（二）行业竞争格局稳定，美国三巨头垄断全球市场份额	6
（三）EDA 行业子领域众多，产品链条长	8
1、数字集成电路设计流程	8
2、模拟集成电路设计流程	10
二、EDA 行业竞争的三要素：可靠性、速度和生态	11
（一）可靠性：芯片全流程巨大的 NRE 成本决定了可靠性是核心竞争力	11
（二）速度：减少芯片设计时间，降低 Fabless 公司研发人力成本	12
（三）生态：完整工具链以及和 IDM 厂商的生态合作	13
三、国内 EDA 行业的现状及机会	14
（一）国产 EDA 发展滞后，但已培养出有亮点的产品	14
（二）华大九天为国产 EDA 龙头公司	14
（三）国产 EDA 的潜在发展机遇	15
四、风险提示	18

图表目录

图表 1	全球集成电路市场规模.....	5
图表 2	数字芯片和模拟芯片比例结构.....	5
图表 3	数字芯片和模拟芯片的区别.....	5
图表 4	全球 EDA 行业市场规模.....	6
图表 5	我国 EDA 行业市场规模.....	6
图表 6	全球 EDA 行业市场规模占集成电路行业市场规模的比例.....	6
图表 7	全球 EDA 行业格局.....	7
图表 8	全球 EDA 市场份额结构.....	7
图表 9	三家公司简介.....	7
图表 10	国内 EDA 市场份额分布.....	8
图表 11	国内 EDA 市场本土企业份额情况.....	8
图表 12	国内公司及核心业务.....	8
图表 13	数字电路设计流程及代表 EDA 工具.....	9
图表 14	EDA 工具作用及代表产品.....	9
图表 15	模拟电路设计流程及代表 EDA 工具.....	10
图表 16	芯片不同制程下的一次性开发成本.....	11
图表 17	代表 Fabless 公司的研发支出拆解.....	11
图表 18	全球 IP 市场份额.....	12
图表 19	代表 Fabless 公司重构 EDA 的潜在成本.....	13
图表 20	EDA 业务高度依赖产业链其他企业.....	13
图表 21	国内 EDA 企业数量.....	14
图表 22	国内 EDA 企业融资次数.....	14
图表 23	三家公司营业收入（单位：万元）.....	15
图表 24	华大九天收入结构（单位：万元）.....	15
图表 25	华大九天 EDA 工具.....	15
图表 26	Synopsys 设计空间优化 AI（DSO.ai）技术.....	16
图表 27	不同阶段对计算能力的需求.....	17

一、EDA 行业简介

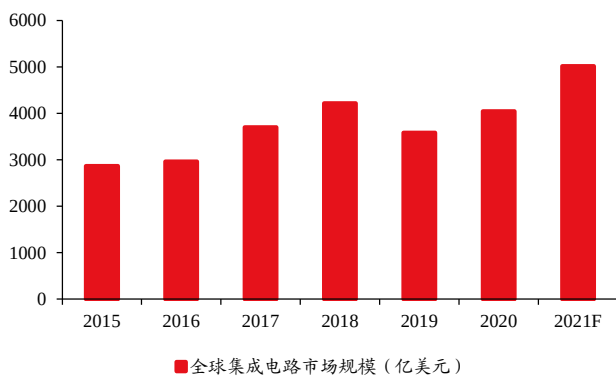
EDA（Electronic Design Automation）即电子设计自动化，是指利用计算机软件完成集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方式。EDA 工具作为集成电路领域的基础工具，广泛应用于集成电路设计、制造、封装和测试等环节，实现电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等工作的计算机自动处理。

（一）EDA 行业根植在集成电路产业之上

集成电路市场规模大，数字芯片为主流：随着消费电子产品市场渗透率不断提高，集成电路行业市场日趋成熟，尤其在近年来以 5G、物联网、人工智能等新兴应用场景的推动下，全球集成电路市场规模平稳增长。

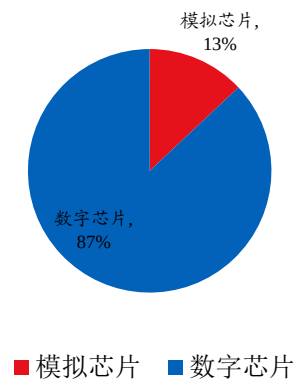
集成电路可以大致分为数字芯片和模拟芯片：数字电路集成电路是处理数字信号的器件，比如 CPU、逻辑电路等；而模拟集成电路是处理和提供模拟信号的器件，比如运算放大器、线性稳压器、基准电压源。其中，数字芯片的产值占比约为 85%。两者因诸多不同导致设计流程使用 EDA 工具链也决然不同。

图表 1 全球集成电路市场规模



资料来源：IC Insights，华创证券

图表 2 数字芯片和模拟芯片比例结构



资料来源：产业信息网《2019 年中国模拟 IC 市场份额、下游应用及模拟市场空间预测》，华创证券

图表 3 数字芯片和模拟芯片的区别

区别	数字芯片	模拟芯片
芯片功能	进行逻辑运算，如 CPU、内存芯片等	处理模拟信号，如模数转换芯片、放大器芯片、电源管理芯片等
工艺制程	遵循摩尔定律的发展，追求先进工艺	工艺稳定，一般不要求先进工艺
设计流程	数字前端-验证-综合-DFT-数字后端-后仿/Signoff-流片	电路设计-仿真-版图设计-后仿真-流片
工作重点	数字前端上从功能要求到 RTL 实现和验证； 数字后端利用工具实现自动布局布线	功能电路搭建和仿真； 模拟版图：根据电路定制满足工艺要求的版图

资料来源：CSDN，华创证券

EDA 行业市场规模稳定增长，我国 EDA 市场仍有较大空间。EDA 行业与集成电路行业息息相关，随着集成电路市场规模的扩大 EDA 行业市场规模稳步上升。我国 EDA 行业发展滞后，按照 2020 年全球 EDA 市场规模相对于集成电路市场规模的比例测算，对应于我国集成电路市场的 EDA 行业规模应为 158 亿元，实际上仅为 66 亿元。

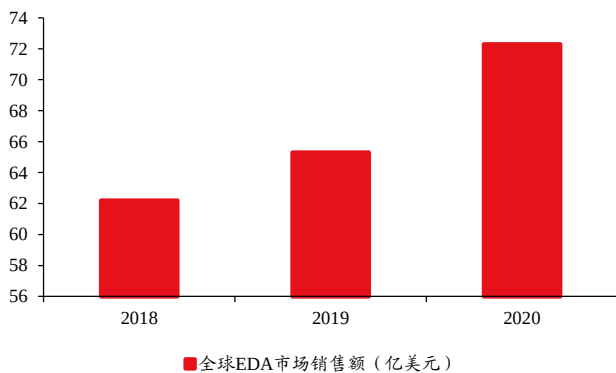
我们认为国内 EDA 市场规模偏小的主要原因有：

- 1) EDA 产值和集成电路设计工作相关，国内设计产值占比可能偏低；
- 2) 国内软件行业整体的正版化率不足，也会导致产值不及预期；

因为我们认为中国 EDA 市场有两大向上动力：

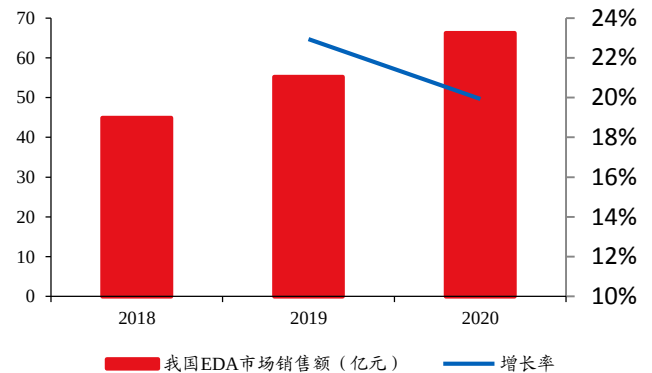
- 1) 随着中国国产半导体行业的成长，国内设计产值，设计公司，设计人员预计均将有较大幅度的提升，市场天花板打开；
- 2) 国内软件正版化，包括监管环境的改善也能提升国内 EDA 的购买金额；

图表 4 全球 EDA 行业市场规模



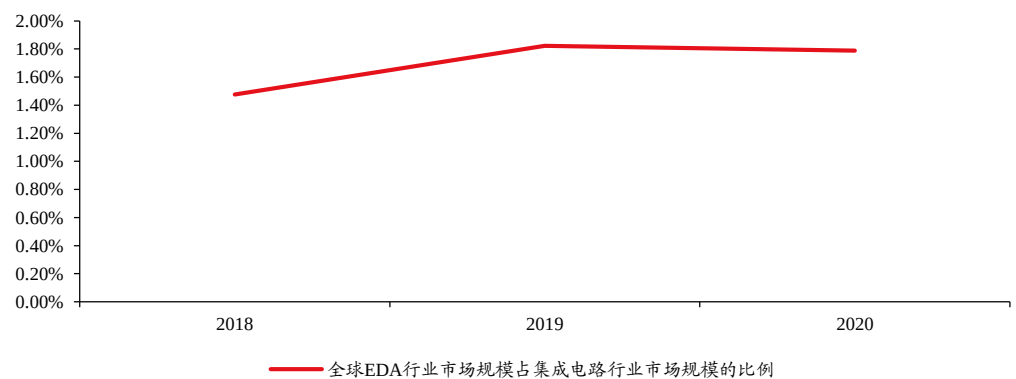
资料来源：华大九天招股书，华创证券

图表 5 我国 EDA 行业市场规模



资料来源：华大九天招股书，华创证券

图表 6 全球 EDA 行业市场规模占集成电路行业市场规模的比例

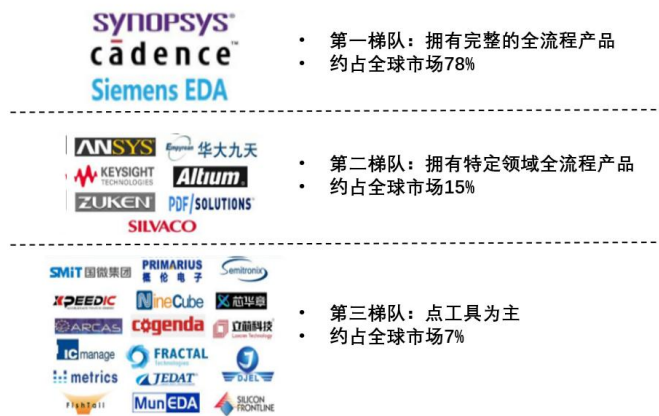


资料来源：IC Insights，华大九天招股书，华创证券

(二) 行业竞争格局稳定，美国三巨头垄断全球市场份额

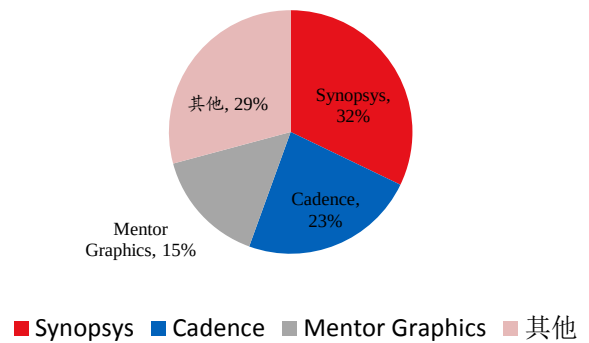
EDA 行业格局稳定，市场集中度较高：行业内部公司分为三梯队，第一梯队的 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 拥有较完整的全流程产品，垄断了全球超过 70% 的市场份额，收入规模及产品完整度远超后两梯队的企业。按照三家公司 2020 年营业收入占 EDA 行业收入的比例计算三家公司的市场份额，其中，Synopsys 市占率约 32%，Cadence 市占率约 23%，Mentor Graphics（即 Siemens EDA）市占率约为 15%。

图表 7 全球 EDA 行业格局



资料来源：华大九天招股书，华创证券

图表 8 全球 EDA 市场份额结构



资料来源：EDA Alliance，公司财报，华创证券

三家公司各自在其擅长的领域不断深耕：正是由于三家公司针对芯片设计流程的不同环节各有优势，使得 EDA 行业格局长期保持“三足鼎立”的稳定局面。

- ✓ Synopsys（新思科技）：拥有最全面的产品线，优势产品在于数字芯片设计、逻辑综合等相关工具，如公司的逻辑综合工具 Design Compiler、静态时序分析工具 Prime Time、调试工具 verdi 等。
- ✓ Cadence（楷登电子）：由 SDA Systems 和 ECAD 两家公司合并而来，EDA 行业中位居第二，优势产品在于模拟芯片设计相关工具。
- ✓ Mentor Graphics：2017 年被西门子收购，优势产品在于 DFT 和 PCB 设计等环节，如公司的 Calibre Signoff 和 DFT 等产品。

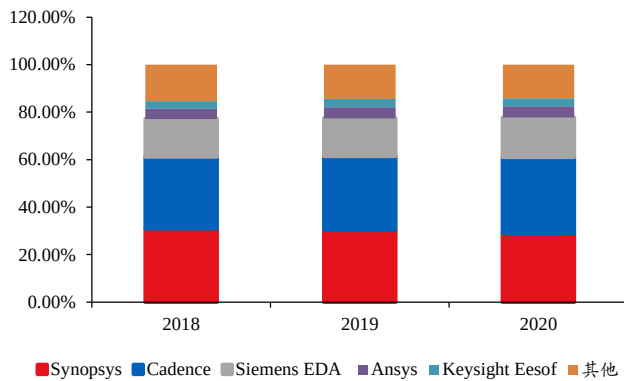
图表 9 三家公司简介

公司名称	成立时间	总部	收入规模	市值
Synopsys	1986	美国加利福尼亚州山景城	37 亿美元（2020）	432.84 亿美元
Cadence	1988	美国加州圣何塞	27 亿美元（2020）	400.20 亿美元
Mentor Graphics	1981	美国俄勒冈州	13 亿美元（2017）	-

资料来源：各公司年报，同花顺 IFind，华创证券

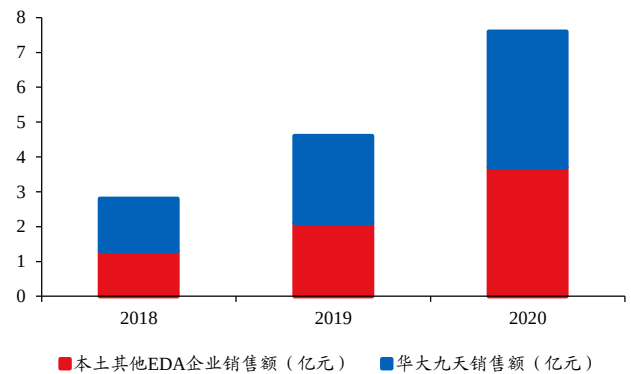
国内市场由第一梯队三家企业占据主导地位：2020 年国内 EDA 市场销售额中 80% 归属三巨头，本土企业中，华大九天占国内 EDA 市场份额的 6%，成为国内第四大 EDA 工具企业。（资料来源：华大九天招股书）

图表 10 国内 EDA 市场份额分布



资料来源：华大九天招股书、华创证券

图表 11 国内 EDA 市场本土企业份额情况



资料来源：华大九天招股书、华创证券

国内 EDA 公司在部分环节有所突破，但尚未形成全流程产品覆盖：目前国内 EDA 企业数量约 30 家，成立时间多在 2010 年之后，提供的 EDA 工具以点工具为主，其中不乏一些已经具备竞争优势的产品。产品覆盖流程最广的为华大九天，部分产品成功步入全球一流芯片设计工具。（资料来源：天眼查）

图表 12 国内公司及核心业务

公司名称	成立时间	核心业务
华大九天	2009	模拟/数模混合 IC 设计全流程
概伦电子	2010	仿真、建模、测试的完整方案
广立微	2003	EDA 软件与晶圆级电性测试设备
苏州珂晶达	2011	器件工艺仿真与分析
芯华章	2020	硬件仿真加速器、FPGA 原型验证、形式验证、智能验证、逻辑仿真等工具

资料来源：各公司公告，华创证券整理

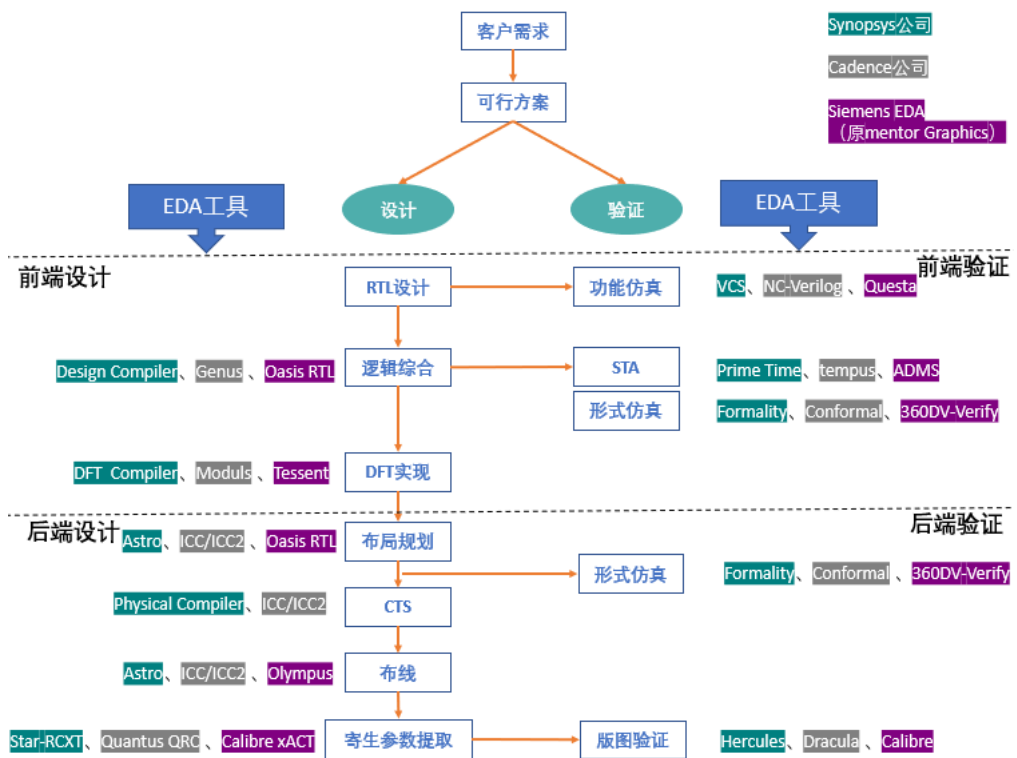
（三）EDA 行业子领域众多，产品链条长

EDA 工具的市场不是一个统一的市场，而是由芯片设计中众多环节所需的功能组合而来。不同环节完成相应的算法，需要特定功能的软件工具，所有工具组合起来形成一套 EDA 工具体系。因此所谓的 EDA 大市场，实质上由数个功能软件小市场组成。

1、数字集成电路设计流程

数字芯片设计通常使用硬件描述语言（如 HDL、VHDL 和 Verilog）或高级建模语言（C，MATLAB）来描述电路逻辑，逻辑综合后将硬件语言转化为门级的网表，经过进一步验证和布局布线后，进行物理版图验证，产生 GDSII 文件用于工业制造。

图表 13 数字电路设计流程及代表 EDA 工具



资料来源：CSDN，华创证券

图表 14 EDA 工具作用及代表产品

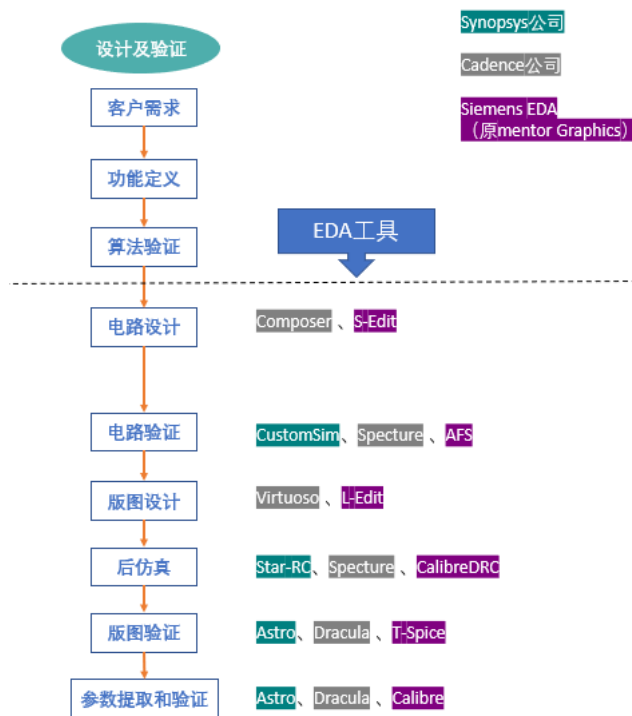
芯片设计流程	EDA 工具功能	输入/输出文件
RTL 设计	使用硬件描述语言将模块功能以 RTL 代码来描述	硬件描述语言如 VHDL 等 / RTL 代码
功能仿真	提供硬件描述语言模拟器，帮助 IC 设计者验证及模拟所设计的 IC 的功能。	RTL 代码
逻辑综合	提供逻辑综合工具，将硬件语言转化为基于工艺库器件的门级网表。	RTL 代码 / 门级网表 netlist
STA	提供静态时序分析工具，帮助 IC 开发者加速时序收敛。	门级网表 netlist
形式仿真	提供形式仿真工具，从功能上对综合后的网表进行验证。	门级网表 netlist
DFT	提供工具为需要采用扫描方式进行测试的数字设计自动插入扫描链，改善电路的可控性和可测性。	门级网表 netlist
CTS	提供时钟树综合工具，设计时钟树系统结构，分析时钟树偏差和时序报告。	时序约束文件
布局规划、布线	提供工具对设计进行 Floorplan 等总体布局。	门级网表 netlist+时序约束文件 / layout
寄生参数提取	提供集成电路版图寄生参数提取工具，生成带有版图寄生参数的网表供时序和噪声分析。	Layout / 寄生信息
版图物理验证	提供后端物理验证工具，进行设计规则检查 DRC、版图与电路一致性检查 LVS、电气规则检查 ERC 和版图寄生抽取 LPE 等，图形化显示便于及时改错。	Layout / GDS 格式的版图

资料来源：CSDN，华创证券

2、模拟集成电路设计流程

模拟集成电路设计涉及到复杂的信号环境，需要大量人工干预决定取舍，且集成度相对较低，其设计的自动化程度要低于数字集成电路。设计者定义功能后进行算法的验证，对电路应用仿真模拟进行验证，一旦通过验证即进行电路的版图设计，版图经过物理验证后再次进行仿真模拟和验证后就可进入制造阶段。

图表 15 模拟电路设计流程及代表 EDA 工具



资料来源：华创证券整理

根据 EDA 行业在 2020 年的收入规模和数模芯片的比例,我们将 EDA 市场进行拆分估算,数字芯片设计的 EDA 市场规模约为 97 亿美元,模拟芯片设计的 EDA 市场规模约为 18 亿美元,实际上我们考虑数字 EDA 更复杂,数字 EDA 的市场规模预计比估算更高。

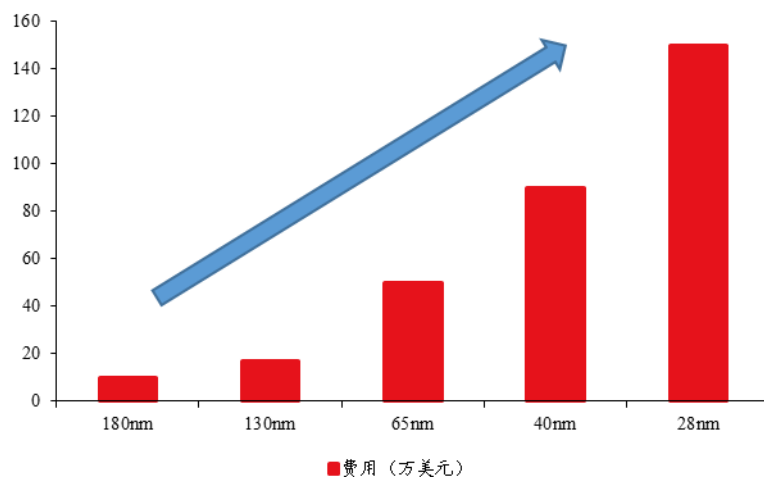
二、EDA 行业竞争的三要素：可靠性、速度和生态

（一）可靠性：芯片全流程巨大的 NRE 成本决定了可靠性是核心竞争力

EDA 工具的可靠性指的是使用 EDA 工具本身是否准确,是否能保证 BUG 风险点全覆盖,若 EDA 工具本身包含一定的 BUG,最终可能造成设计结果就是错误的。而一个错误的芯片设计,将给用户造成巨额损失:

直接损失:随着芯片制程技术发展,从设计到流片的开发成本快速增长,下图展示了随着芯片的一次性开发成本,一直随着工艺的进步指数级增长,28nm 时的一次成本已经达到 160 万美元,据称 7nm 的一次性成本可能高达数千万美元。如果一次试验流片失败,那么意味着这次试验的直接成本很大程度上完全损失,直接损失成本已经是一个天文数字,甚至可能造成一些小公司濒临破产。

图表 16 芯片不同制程下的一次性开发成本



资料来源: AnySilicon, 华创证券

间接损失:由于流片的成本昂贵,芯片开发周期长,间接损失将比直接损失更多,更复杂,主要的间接损失有:1)工期延误造成的团队人力损失;2)晚进入市场损失。

以三家代表性的 Fabless 公司在 2020 年研发支出的情况进行测算,若由于 EDA 工具的问题,导致设计周期延长 3 个月(一次流片失败典型需要排查问题的时间),对于模拟芯片设计,百人团队损失的成本约为 1500 万元~2000 万元;对于数字芯片设计,三百人团队损失的成本约为 5000 万元~6000 万元。

图表 17 代表 Fabless 公司的研发支出拆解

公司	研发支出	总员工数	月人均研发支出	模拟设计延期损失成本估算	数字设计延期损失成本估算
高通	59.75 亿美元	41000	1.21 万美元	364 万美元	1093 万美元
汇顶科技	17.54 亿元	2226	6.57 万元	1970 万元	5910 万元
卓胜微	1.82 亿元	269	5.65 万元	1694 万元	5082 万元

资料来源: 各公司财报, 华创证券

更重要的损失是工期延误造成晚进入市场的损失,这可能造成的结果是丢失份额,甚至

直接丢失客户，这样的损失虽然较难估算，但毫无疑问是客户无法承担的。

因此，所有 EDA 公司的核心竞争力，都是能够让客户信服自己的产品是稳定可靠的，不会因为软件本身的算法缺陷或其他 BUG 造成流片失败。而且相比大公司，小公司对 EDA 造成失败损失承受能力更差，因此小公司在必须正版的约束下更愿意为海外 EDA 巨头支付高昂的软件成本，其核心原因用通俗的话来讲，就是“买个放心”。

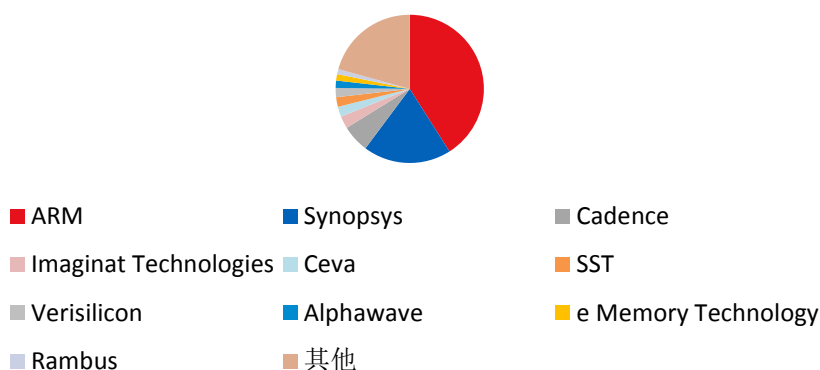
而对于大公司，其对可靠性愿意支付更高的成本且自身人力资源充沛，近年兴起在部分工序采取两套工具链并行推进交叉验证的做法，主力团队用 A 厂商的工具链完成全套开发工作，同时一小部分人用 B 厂商工具链在部分工序交叉验证，力保部分高危工序不出错。这一最新流行的开发理念不仅扩大的 EDA 市场的总需求，也给了国产厂商可以突破的机会。

（二）速度：减少芯片设计时间，降低 Fabless 公司研发人力成本

芯片设计的 Fabless 公司的主要成本项是人，而人员的工作效率，也是由软件和工具直接决定的。提效性的衡量因素主要为 EDA 工具的计算速度和操作便捷度，计算速度越快，越易于操作，工具的提效程度越高。最终节约的是公司整体人力成本：

1) IP 模块复用可以很大程度提升设计速度。在美国，EDA 厂商是提供 IP 资源的渠道之一，IP 将芯片设计中常用的复杂功能设计为可修改参数的模块，从而避免重复劳动，大大减轻工程师的负担，Fabless 通过获得 IP 授权来缩短芯片设计时间。

图表 18 全球 IP 市场份额



资料来源：Semiwiki，华创证券

2) 操作便捷度来源于用户使用习惯，即更换新工具的潜在时间成本。工业软件具有特殊用途，是对实际工程技术的模型化和代码化，用户一旦掌握了某项工具软件，则会长期使用，工具之间的转换有一定的学习时间成本。

3) 软件本身的算法，包括对多核并行架构的优化，也能决定软件运行的速度，部分国内厂商在数字 EDA 领域的突围思路就是用简化算法大幅度压缩工程计算时间。

对 Fabless 公司重构 EDA 工具的时间成本进行估算，以汇顶科技为例，由于使用新工具导致的工期延误，每延期一个月，损失的时间成本约为 1.46 亿元。且公司规模越大，由于 EDA 工具提效带来的潜在收益也越高。

图表 19 代表 Fabless 公司重构 EDA 的潜在成本

公司	月研发支出	轻度延期 1 个月	中度延期 3 个月	重度延期 6 个月
高通*	4.98 亿美元	4.98 亿美元	14.93 亿美元	29.88 亿美元
汇顶科技	1.46 亿元	1.46 亿元	4.39 亿元	8.77 亿元
卓胜微	0.15 亿元	0.15 亿元	0.46 亿元	0.91 亿元

资料来源：各公司财报，华创证券

（三）生态：完整工具链以及和 IDM 厂商的生态合作

EDA 供应商内部产品生态：EDA 工具众多，且不同环节的输入输出格式有所差别，软件之间的兼容性和拓展性成为 Fabless 客户必须考虑的问题。因此客户往往会选择一家厂商提供自己需要的全部工具，并依靠 EDA 厂商的 FAE 提供服务解决流程流畅性。

EDA 三巨头通过并购方式完善产品生态。三家头部公司正是在不断并购中成长为行业巨头，三十年间三家公司并购事件近 300 次。以 Synopsys 为例，1990 年 Synopsys 收购 Zycad 公司的 VHDL 业务，1995 年收购 Silicon Architects，补全了其基于单元阵列的开发技术，2001 年 Synopsys 收购 Avanti，补全了 EDA 全流程的技术，成为第一家提供前后端完整设计方案的 EDA 供应商等。

EDA 公司高度依赖外部合作生态，在产业链合作中不断迭代产品。EDA 工具的更新迭代依赖于产业链，Foundry 晶圆制造厂将自身工艺的相关参数开发为 PDK，每进行一次工艺的更新，就需要开发一套 PDK 交由 EDA 供应商开发新的软件版本。作为软件供应方，EDA 公司也需要对软件使用方 Fabless 的需求保持快速的响应。因此，EDA 供应商需要与 Foundry 晶圆制造厂及 Fabless 设计商进行密切沟通合作。

图表 20 EDA 业务高度依赖产业链其他企业



资料来源：CSDN，华创证券

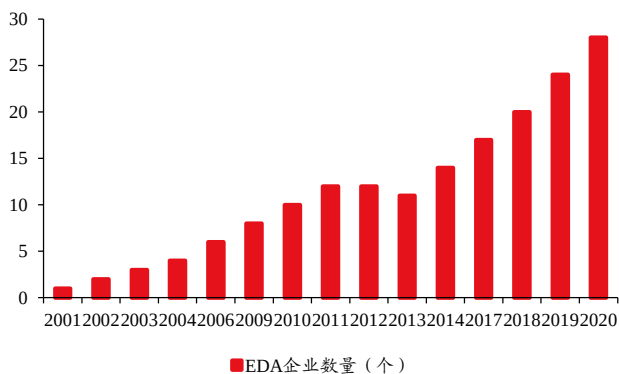
三、国内 EDA 行业的现状及机会

（一）国产 EDA 发展滞后，但已培养出有亮点的产品

国际国内双重历史因素导致国内 EDA 行业发展滞后。新中国成立初期，由于“巴统”禁运导致国内企业无法使用 EDA 工具，1992 年多名专家研发出我国首个集成电路计算机辅助设计系统“熊猫 ICCAD 系统”，国产 EDA 行业迎来一个突破点。然而在 1994 年“巴统”禁运取消后，海外更加成熟的 EDA 产品进入我国，在缺乏相应政策支持下，国产 EDA 行业进入沉寂期，与海外的 EDA 厂商差距越来越大。

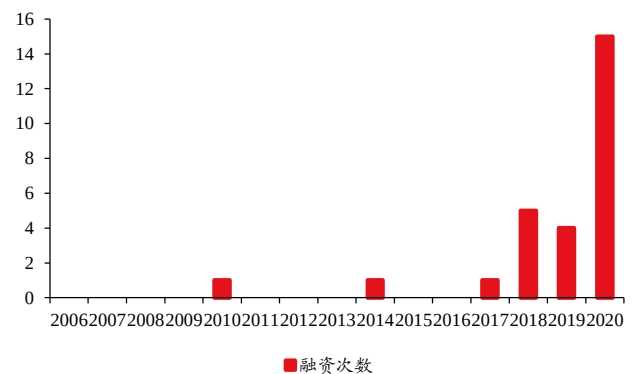
国产 EDA 受到重视，已经初步具备发展国产 EDA 工具的环境。2018 年以来，中美之间的摩擦不断，EDA 工具成为美国遏制我国芯片产业发展的一大武器。国内对于发展国产 EDA 的重视度提升。政策上，国家对芯片设计的流片补贴等力度加大，并牵引建立产学研合作生态，资本不断涌入相关企业。多重利好因素下，国内 EDA 行业获得快速发展，国内 EDA 厂商数量和融资情况明显改善。

图表 21 国内 EDA 企业数量



资料来源：芯思想研究院《2021 年开启中国 EDA 元年》，华创证券

图表 22 国内 EDA 企业融资次数



资料来源：芯思想研究院《2021 年开启中国 EDA 元年》，华创证券

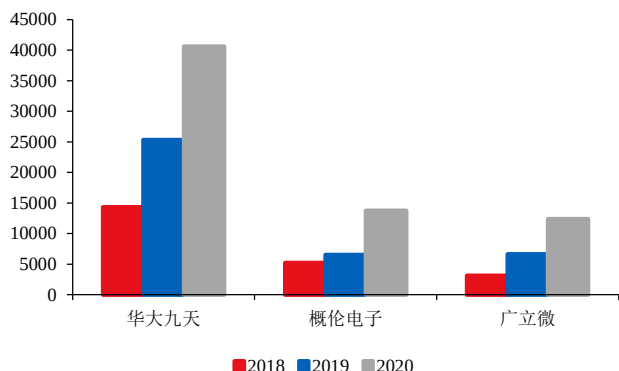
国内 EDA 公司在部分环节有所突破，但尚未形成全流程产品覆盖。目前国内公司以提供点工具为主，其中不乏有竞争力的产品。产品覆盖最广的为华大九天，已经初步具备模拟芯片设计领域的全流程工具，尤其在 Xtime 物理时序优化和 Sign-off 工具上，已经成功步入全球一流芯片设计工具。

（二）华大九天为国产 EDA 龙头公司

公司目前为国内 EDA 绝对龙头。华大九天成立于 2009 年，是国内最早从事 EDA 工具研发的公司之一，其初始团队的成员曾参与“熊猫 ICCAD 系统”的研发，经过十几年发展，目前已经成为国内规模最大、产品线最完整，综合实力最强的国产 EDA 企业。

公司的商业模式为“授权+服务”模式，通过销售 EDA 产品获得授权费，并提供集成电路设计和制造领域的相关技术服务，收取服务费。

图表 24 华大九天收入结构 (单位: 万元)

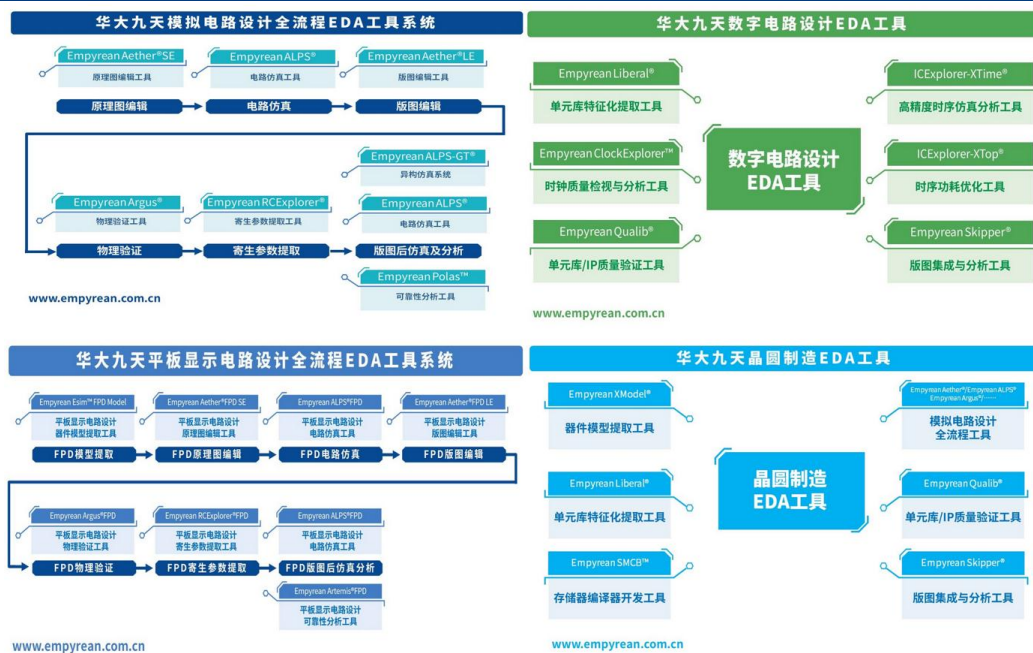


Year	FDA Software Sales (万元)	Technical Development Services (万元)	Total Revenue (万元)
2018	13,000	1,000	14,000
2019	21,000	4,000	25,000
2020	34,000	7,000	41,000

资料来源：华大九天招股说明书、华创证券

公司的核心优势：公司具备国内覆盖流程最广的产品，产品实力得到业务认可。公司的 EDA 工具覆盖了模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 EDA 工具等，其中，模拟电路设计和平板电路设计 EDA 的部分工具达到国际领先水平。

图表 25 华大九天 EDA 工具



资料来源：华大九天公司官网，华创证券

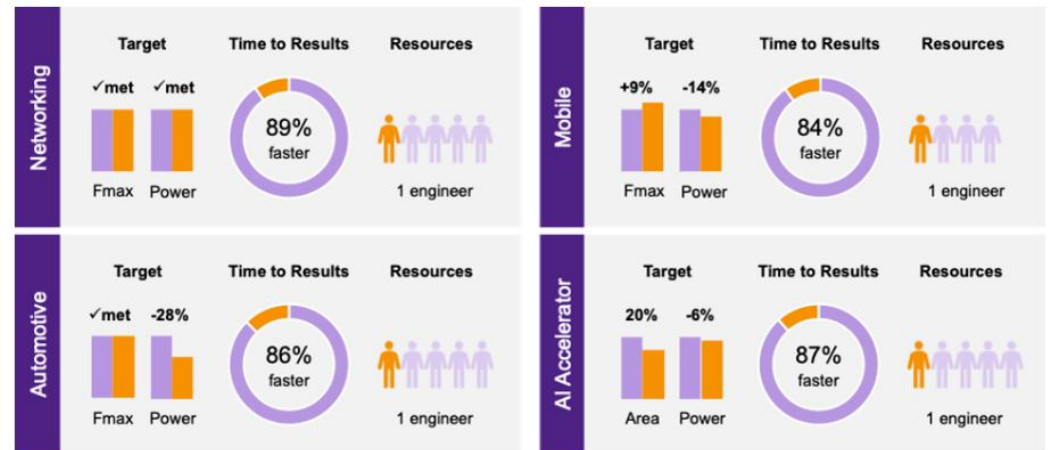
（三）国产 EDA 的潜在发展机遇

人工智能技术与 EDA 行业双向推动。一方面，人工智能的芯片和算法成为各行各业取得进步的关键，对于人工智能芯片的需求推动 EDA 厂商创新工具功能，在新的需求下建立新的合作生态；另一方面，将人工智能技术应用于 EDA 工具中，处理芯片设计中的数据和计算，可以有效提高芯片设计效率，缩短芯片设计周期，降低 Fabless 公司的时间成本和人力成本。

三大头部厂商积极布局人工智能技术领域的 EDA 工具。以 Synopsys 为例，其在 2020 年

初推出业界首个用于芯片设计的自主人工智能应用程序——设计空间优化 AI (DSO.ai) 技术，将人工智能技术应用于后端物理设计环节，结果显示，DSO.ai 项目下设计流程平均加快 86%，且需要的员工数更少。

图表 26 Synopsys 设计空间优化 AI (DSO.ai) 技术



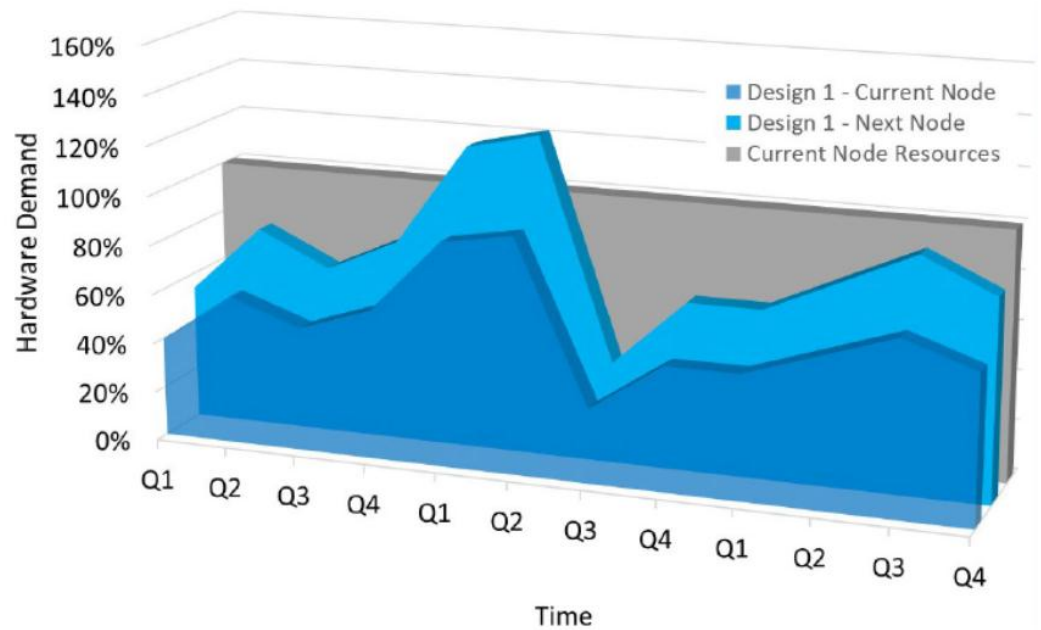
资料来源: Synopsys, 华创证券

我国在新一代信息技术上的优势为在新起点上发展 EDA 创造条件。在以人工智能技术为引领的科技变革中，中国与其他国家在相同起点上，且已经具备领先优势。借助于我国在新技术上的优势，国内 EDA 供应商有望加快赶超步伐。

云计算与 EDA 工具结合成为降本提效的重要方法。随着芯片设计工艺的规模越来越大，对于服务器的要求也在加大，在芯片设计流程的前期和中期，服务器资源可控，但到项目后期，针对全芯片的仿真和物理验证等阶段对于计算资源的消耗巨大。半导体公司往往需要购买百万乃至千万\$的计算集群应对设计和验证需求。因此，芯片设计阶段所需的计算资源具有波动性，下图展示了一种典型的芯片设计资源需求波动性。

- 对于大公司，采取的应对是让不同项目组错开使用巅峰，来提高计算资源的利用效率，但实践上由于工期的不可控性，甚至可能会发生不同项目组同时达峰的情况，这样会导致紧缺的计算资源让项目延期，进一步恶化工期增加成本；
- 对于小公司，如果追求以最快的速度推出产品，难免需要购买先进的大型计算系统，而一次性高额 capex 对小公司现金流就更是雪上加霜。此时，云计算按需付费，可灵活扩容计算资源池的特点就对小公司显得特别有吸引力。

图表 27 不同阶段对计算能力的需求



资料来源: Siemens, 华创证券

众多芯片设计公司已经将其业务迁移至云端,例如,在微软的 Azure 上, Mentor Graphics 与 AMD 合作进行台积电 7nm 工艺芯片设计,物理验证周期缩短 2.5 倍; AWS 与半导体设计企业 Arm 合作,将大部分 EDA 工作负载迁移至 AWS 云,EDA 工作流的响应速度提高 6 倍。(资料来源: Siemens, AWS)

EDA 上云对国产 EDA 公司也是一个机会,当前国内云计算涉及到牌照,云数据安全等一系列的要求。国产 EDA 公司做本土的 EDA 云能更快的推出产品并做好本地服务。

国产 EDA 生态环境向好发展。在市场需求、人才培养和产业链生态的共同支持下,国内 EDA 生态的建立初步具备较好土壤。

- ✓ **市场需求生态:** 我国是电子设备的生产和消费大国,芯片设计行业市场需求旺盛。
- ✓ **人才培养生态:** 在政策和资金支持下,我国 EDA 行业的流失人才逐渐回归国内 EDA 厂商,同时,国内产学研协作力度加大,公司与高校和科研院所联系紧密,有利于国内人才的培养和输送。
- ✓ **产业链生态:** 我国芯片设计公司数量众多,晶圆制造工艺不断提升,下游厂商的发展为建立国产 EDA 协同生态创造良好的条件。

在 EDA 国产化的背景下,我国国内的 EDA 厂商具备较大的国产化空间。

四、风险提示

国内 EDA 软件厂商发展不及预期;
行业竞争激烈, 造成盈利问题。

计算机组团队介绍

组长、首席分析师：王文龙

香港城市大学金融与精算数学硕士，6 年计算机研究经验，曾任职于广发证券、太平洋证券。2015-2017 年所在团队取得新财富第 6、第 4、第 3。2019 年金麒麟新锐分析师。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：孟灿

中南财经政法大学投资学硕士。近 4 年一级市场 TMT 投资和 3 年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高创新创业投资集团和兴全基金。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：张璋

爱荷华州立大学硕士。2 年芯片设计工作经验，5 年计算机行业研究经验。曾任职于广发证券和浙商基金，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：邓怡

厦门大学金融硕士。2020 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baopingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522